

学习目标

- 【目标一】认识多用电表及表盘结构名称。
- 【目标二】会用多用电表测电压、电流、电阻。
- 【目标三】会用多用电表测量二极管的正反向电阻。
- 【目标四】会用多用电表检测家庭电路中简单的故障。

课前学习任务

阅读课本，回答：

问题1：多用电表作为一种多功能仪表，能测量哪些物理量？

问题2：多用电表表盘的三条刻度线是测量哪些物理量的刻度线？



课上学习任务

【学习任务一】

多用电表使用前、使用时、使用后应进行哪些操作？

【参考解析】

使用前：机械调零（表头指针指零），选择合适挡位与量程；

使用时：测电阻前先欧姆调零；读数乘倍率；

使用后：选择开关置于 OFF 挡或交流电压最高挡，拔出表笔。

【学习任务二】

测量小灯泡的电压

- 1.对照“测量小灯泡的电压”电路图，指出红、黑表笔哪个与高电势端相连？
- 2.画出流过灯泡的电流方向和流过电表的电流方向。
- 3.测量小灯泡的电压前要做好哪两项准备工作，如何操作？
- 4.实验中改变滑片的位置后，滑动变阻器连入电路中的阻值是增加了还是减小了？
- 5.最后，小灯泡两端的电压是多少伏？

【参考解析】

红表笔接高电势端（正），黑表笔接低电势端（负）。测电压时电流从红表笔流入表头，黑表笔流出。

【学习任务三】

测量小灯泡的电流

1.对照“测量通过小灯泡的电流”电路图，指出红、黑表笔哪个与高电势端相连？

2.画出流过灯泡的电流方向和流过电表的电流方向。

3. 测量通过小灯泡的电流前要做好哪两项准备工作，如何操作？

实验中为什么要选择直流100mA 量程，选择10mA 量程可以吗？

4. 最后，读出的流过小灯泡的电流是多大？

【参考解析】

测电流：表串联在电路中，电流从红表笔流入、黑表笔流出；红表笔接靠近电源正极一侧（高电势）。

【学习任务四】

测量电阻

1.测量电阻之前应该先把两支表笔直接接触，调整“欧姆调零”旋钮，使指针指向 。

2.为减小测量误差，应该选择适当倍率的欧姆挡，使测量时表针落在刻度盘的中间区域。在待测电阻阻值未知的情况下，如何选择合适的倍率？

3.如果试测电阻时发现读数过小，应换到更大倍率还是更小倍率？

4.测量电阻时，人手能同时接触电阻和两表笔的金属部分吗？为什么？如果同时接触电阻和两表笔的金属部分，会使电阻测量结果偏大还是偏小？

5. 测量电阻时，要把电阻从电路中断开进行测量，还是不用断开直接测量？

【参考解析】

1、欧姆调零后指针指 $0\ \Omega$ 。

2、选择合适倍率使指针指在中央刻度附近（读数较准）；每换挡需重新欧姆调零。

【学习任务五】

测量二极管的正、反向电阻

1.画出二极管的符号。

2.测量定值电阻阻值时，电流是从红表笔（经电阻）流向黑表笔还是黑表笔（经电阻）流向红表笔？

3.红表笔接触二极管的正极，黑表笔接触二极管的负极，这时测得的电阻是正向电阻还是反向电阻？

【参考解析】

二极管符号： $\triangleright|$ （三角形+竖线）。

测电阻时：电流从黑表笔（内部接电源正极）经待测电阻流向红表笔——即黑表笔流出电流，红表笔流入。测二极管正向电阻时黑表笔接正极。

【学习任务六】

如何用多用电表检测加热管内部的电阻丝是否断开？

【参考解析】

用欧姆挡测加热管两端电阻：若阻值接近正常值→内部未断；若指针不动（无穷大）→电阻丝断开。

推荐的学习资源